

Estado Del Arte

Introducción del Estado del Arte

El presente apartado constituye una revisión crítica de la literatura científica, los marcos regulatorios vigentes y las tendencias tecnológicas predominantes en el ecosistema de las tecnologías aplicadas al sector agropecuario. El objetivo de este análisis es fundamentar conceptualmente los ejes operativos que sustentan el diseño de sistemas de información destinados a la administración agro-logística y ganadera.

A través de esta exploración bibliográfica, se examinan las metodologías contemporáneas para la trazabilidad legal individual y colectiva, las validaciones de seguridad transaccional en bases de datos distribuidas y la viabilidad técnica de arquitecturas móviles multiplataforma frente a las limitaciones de infraestructura propias del ámbito rural. De este modo, se establece la base de conocimiento requerida para contextualizar las soluciones funcionales adoptadas en el presente proyecto, evidenciando cómo la convergencia entre la ingeniería de software y las demandas regulatorias puede optimizar la rentabilidad y el bienestar animal en la cadena de suministro ganadera.

Adopción de Tecnologías Móviles Multiplataforma (React Native)

(Investigación de lenguajes):

El despliegue de soluciones de software en el sector ganadero se enfrenta a severas limitaciones de infraestructura física, conectividad y acceso restringido a equipos informáticos convencionales en las zonas de trabajo de campo. Por este motivo, el estado del arte de la tecnología agrícola registra un desplazamiento masivo de los sistemas de escritorio hacia entornos móviles.

Dentro de las herramientas de desarrollo de software vigentes, los frameworks basados en arquitecturas de componentes reutilizables bajo JavaScript, tales como React y React Native, destacan como soluciones altamente eficientes. La literatura académica resalta que la capacidad de compilar una única base de código para sistemas operativos nativos diferenciados (iOS y Android) no solo disminuye drásticamente los costos financieros y los tiempos de desarrollo para las empresas, sino que dota al software de un modelo de renderizado rápido idóneo para dispositivos móviles de gama media. Esto permite a los operarios actualizar de forma inmediata variables críticas —como la asignación de lotes, el control del stock crítico y las incidencias de salud animal— directamente en la manga o en el corral, automatizando el flujo transaccional sin depender de transcripciones manuales posteriores que pongan en riesgo la fidelidad de la información.

Integridad Transaccional en el Sistema (Investigación del Sistema)

Resalta que las soluciones de software agrícola deben diseñarse bajo estrictos principios de usabilidad que contemplen a operarios sin conocimientos técnicos avanzados. Para garantizar una navegación simple e intuitiva, las interfaces modernas sustituyen los flujos complejos por descripciones paso a paso de las tareas operativas (como el registro de ventas, control sanitario o alimentación) y el uso de barras de navegación con íconos descriptivos que optimizan el traslado entre módulos.

Sin embargo, el estado del arte advierte que la simplificación de la experiencia de usuario (UX) no debe comprometer la integridad y consistencia del sistema. Para asegurar la fiabilidad de las bases de datos transaccionales, se vuelve indispensable implementar reglas lógicas automatizadas en la capa de datos que actúen como filtros de validación obligatorios antes de almacenar cualquier registro. Entre estas validaciones críticas destacan la asignación mandatoria de roles durante la autenticación de usuarios, el bloqueo algorítmico al ingreso de valores operativos negativos y la restricción absoluta para realizar transacciones comerciales si el inventario de animales disponibles computa cero (0) unidades. De este modo, los mensajes claros ante errores o acciones exitosas guían al operario y blindan al sistema contra pérdidas financieras o inconsistencias de stock.

Trazabilidad Sanitaria Legal y Gestión del Documento de Tránsito Electrónico (DTE) (Investigación)

En el contexto de la cadena de suministro agropecuaria, el estado del arte de las plataformas *AgTech* no solo contempla la optimización logística interna, sino la integración obligatoria con los marcos regulatorios impuestos por los organismos oficiales de control sanitario (como el SENASA). La literatura especializada demuestra que la legalidad del transporte animal está supeditada a la emisión de documentos de control fiscal y sanitario, específicamente el Documento de Tránsito Electrónico (DTE). Este instrumento electrónico no solo valida el estatus zoonosanitario de los animales, sino que define de manera unívoca el origen geográfico, las coordenadas de destino y la ruta autorizada.

Asimismo, los sistemas de información modernos deben contemplar las particularidades de carga de datos según la especie: mientras que los animales mayores requieren una identificación individualizada, la gestión avícola exige un modelo transaccional parametrizado por lotes consolidados. La automatización de los flujos informáticos orientados a este sector debe garantizar que el estado del DTE se actualice a través de códigos de cierre validados inmediatamente tras la recepción física de la

mercadería en los puntos de destino o plantas de faena, replicando sistemas de trazabilidad comercial de alta escala.

Criterios Biométricos de Calidad, Gestión del Riesgo y Comercialización Ganadera (Investigación)

La determinación del valor comercial en los sistemas de comercialización agropecuaria contemporáneos depende de una matriz circunstancial de variables biometrométricas y nutricionales que clasifican el producto para consumo interno o exportación. Las investigaciones recientes en economía agraria señalan que la calidad de la carne está condicionada de forma directa por el peso, la edad cronológica del espécimen y el régimen alimenticio aplicado durante los ciclos de cría. La literatura técnica destaca que las deficiencias nutricionales asociadas a dietas de bajo costo económico relegan el producto al mercado doméstico, limitando los márgenes de ganancia.

A su vez, el estado del arte del software de gestión debe integrar el monitoreo de bienestar animal para prevenir la depreciación del valor comercial provocada por traumatismos o golpes internos sufridos durante el traslado logístico. No obstante, los modelos operativos actuales reflejan que, ante incidentes críticos que involucren lesiones graves o muertes en tránsito, los sistemas analíticos deben descontar estos eventos de las utilidades directas de la venta, pero articulando las interfaces con módulos de pólizas de seguro de cobertura agropecuaria para salvaguardar el capital de trabajo de la explotación frente a contingencias operativas.

Conclusión del Estado del Arte

La revisión del estado del arte expuesto permite concluir que la digitalización en el sector ganadero y avícola ha dejado de ser una opción de optimización interna para convertirse en un requisito de cumplimiento legal e integridad comercial. La literatura técnica demuestra de manera unánime que problemas históricos como la pérdida de trazabilidad zoosanitaria, el estrés logístico animal y la vulnerabilidad de datos debido a la superposición de roles administrativos encuentran soluciones eficientes en arquitecturas de software centralizadas y modulares.

Asimismo, la evidencia recolectada valida que marcos de desarrollo multiplataforma basados en JavaScript, tales como *React Native*, representan la vanguardia tecnológica idónea para solucionar el aislamiento digital del personal de campo, garantizando interfaces ergonómicas y una carga transaccional en tiempo real libre de transcripciones analógicas intermedias.

Sin embargo, el análisis también revela una brecha crítica en el mercado tecnológico actual: la mayoría de los sistemas comerciales segmentan sus soluciones de forma aislada (herramientas únicamente logísticas, plataformas exclusivamente sanitarias o aplicaciones de facturación independientes). Es en este vacío de mercado donde se justifica plenamente el desarrollo de la plataforma unificada propuesta en este trabajo (*AgroFlow*). Al integrar en una única base de datos reglas transaccionales restrictivas, interfaces automatizadas bajo la normativa oficial del SENASA, parametrización avícola por lotes (como un plus) y controles estrictos de stock crítico en un entorno móvil ergonómico, este proyecto trasciende las soluciones parciales existentes, consolidándose como una herramienta integral adaptada a la realidad y a las limitaciones del sector agro-logístico local.

Fuente principal (Apartado del SENASA en la página del gobierno de la ciudad):

<https://www.argentina.gob.ar/senasa/micrositios/dte>